

Informatică aplicată în ingineria industrială – anul I

Analiza și prelucrarea imaginilor – laborator
miercuri 04.11.2026, 16:00–18:00 · sală de stabilit

Lucrarea 5. Transformata Fourier 2D și filtrarea în domeniul frecvență

Conținutul pachetului

p. 2–4 Îndrumar de laborator – Analiza și prelucrarea imaginilor (sursa: p. 19–21)

Lucrarea 5. Transformata Fourier 2D și filtrarea în domeniul frecvență

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de informatică aplicată – FIMIM (standul de viziune) · Curs: cap. 6 (transformata Fourier, filtrarea în frecvență, restaurarea)

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Calculatoarele și standul de viziune se pornesc numai după verificarea cablurilor de alimentare; nu se deschid carcasele și nu se lucrează cu mâinile ude.
- ▲ Sursele de iluminare LED nu se privesc direct de aproape; inelul LED și fundalul luminos se opresc când nu sunt folosite.
- ▲ Camera și obiectivul se manipulează fără a atinge lentila și senzorul; capacul de protecție se montează la terminarea lucrării.
- ▲ Cablurile USB/Ethernet se așază astfel încât să nu poată fi agățate; nu se consumă lichide lângă calculatoare și stand.

5.1. Scopul lucrării

Calculul și interpretarea spectrului unei imagini cu transformata Fourier discretă 2D, filtrarea trece-jos și trece-sus în domeniul frecvență și eliminarea zgomotului periodic cu un filtru notch; aplicarea la inspecția texturilor.

5.2. Noțiuni teoretice

Transformata Fourier discretă a unei imagini $f(x, y)$ de $M \times N$ pixeli descompune imaginea în componente sinusoidale; modulul $|F(u, v)|$ arată cât de mult conține imaginea din fiecare frecvență spațială. Frecvențele joase (în centrul spectrului, după centrare) corespund variațiilor lente, iar cele înalte – muchiilor și zgomotului:

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \cdot e^{-j \cdot 2 \cdot \pi \cdot (\frac{u \cdot x}{M} + \frac{v \cdot y}{N})} \quad (5.1)$$

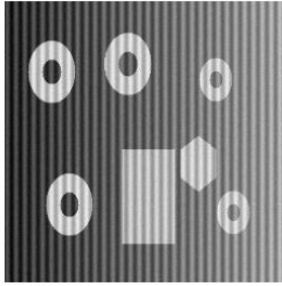
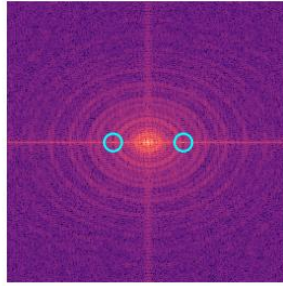
$$G(u, v) = H(u, v) \cdot F(u, v) \quad (5.2)$$

Filtrarea în frecvență înmulțește spectrul cu funcția de transfer $H(u, v)$ și aplică transformata inversă; teorema convoluției arată că aceasta este echivalentă cu o convoluție în domeniul spațial. Un model periodic (dungi, textura unei țesături, vibrația camerei) apare în spectru ca perechi de vârfuri simetrice; pentru o perioadă de T pixeli pe direcția x , vârful se află la:

$$u_0 = \frac{M}{T} \quad (5.3)$$

$$D(u, v) = \sqrt{(u - \frac{M}{2})^2 + (v - \frac{N}{2})^2} \quad (5.4)$$

$$H_G(u, v) = e^{-\frac{D^2}{2 \cdot D_0^2}} \quad (5.5)$$

Zgomot periodic ($T = 8$ px)

Spectrul $|F(u,v)|$ (log)


După filtrul notch

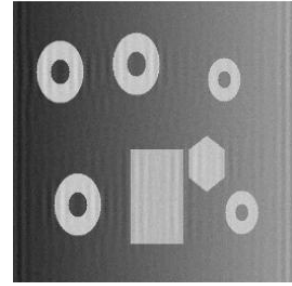


Fig. 5.1. Imagine cu zgomot periodic, spectrul ei și rezultatul filtrului notch

```
F = np.fft.fftshift(np.fft.fft2(g.astype(float)))
S = np.log1p(np.abs(F)) # spectrul pentru afișare
H = np.ones_like(S); yy, xx = np.indices(S.shape)
for u in (128 - 32, 128 + 32): H[(yy - 128)**2 + (xx - u)**2 < 36] = 0 # notch
r = np.real(np.fft.ifft2(np.fft.ifftshift(F * H)))
```

5.3. Aparatură și echipamente

- Imagini de test: piese cu zgomot periodic adăugat, textură de țesătură sau tablă striată cu defect, imagine neclară prin mișcare
- PC cu Python, NumPy, OpenCV, Matplotlib

5.4. Modul de lucru

- Se calculează și se afișează spectrul (logaritmic, centrat) pentru imaginea pieselor și pentru imaginea cu dungii.
- Se identifică vârfurile zgomotului periodic și se verifică poziția lor cu relația (5.3).
- Se aplică filtre gaussiene trece-jos și trece-sus cu $D_0 = 10, 30$ și 60 și se compară cu filtrele spațiale din lucrarea 4.
- Se construiește filtrul notch, se elimină dungile și se măsoară abaterea standard a fundalului înainte și după.
- Pe imaginea texturii se elimină componenta periodică și se evidențiază defectul.

5.5. Determinări

Tabelul 5.1. Filtrarea în frecvență

Filtru	D_0 / poziție	σ fundal	Observații asupra muchiilor
Trece-jos Gauss			
Trece-jos Gauss			
Trece-sus Gauss			
Notch ($\pm u_0$)			

5.6. Prelucrarea datelor

Exemplu rezolvat. Imaginea are 256×256 pixeli și dungii verticale cu perioada $T = 8$ pixeli pe direcția x. În spectrul centrat, vârfurile apar la:

$$u_0 = \frac{256}{8} = 32 \quad (5.6)$$

$$u = 128 \pm 32 = 96 \text{ și } 160 \quad (5.7)$$

Filtrul notch anulează două discuri cu raza de 6 pixeli în jurul acestor puncte (Fig. 5.1); restul spectrului rămâne neschimbat, deci muchiile pieselor se păstrează. Un filtru trece-jos care ar elimina frecvența 32 ar trebui să aibă D_0 mult sub 32 și ar estompa puternic toată imaginea.

5.7. Interpretarea rezultatelor

- Unde apar în spectru muchiile verticale și orizontale ale pieselor?
- De ce filtrul notch este mai potrivit decât un trece-jos pentru zgomotul periodic?
- Ce se întâmplă cu imaginea dacă se păstrează doar faza sau doar modulul spectrului?

5.8. Relevanță practică

Analiza în frecvență se folosește la inspecția materialelor cu textură regulată (țesături, hârtie, tablă, ecrane), la eliminarea interferențelor periodice din imagini și la estimarea neclarității de mișcare pentru restaurare. Aceleași noțiuni stau la baza compresiei JPEG (lucrarea 12) și a rețelelor convoluționale (lucrarea 13).

5.9. Întrebări de verificare

1. Ce reprezintă un punct din spectrul Fourier al unei imagini?
2. Unde se află frecvențele joase după centrarea spectrului?
3. Cum se calculează poziția în spectru a unui model periodic?
4. Ce spune teorema convoluției?
5. Ce este un filtru notch?